

Estadística Computacional (DC)

Funciones de densidad o probabilidad puntual, esperanzas y varianzas de las variables aleatorias más frecuentes

I. Distribuciones discretas

Binomial $Bi(n, p)$

Modela el número de éxitos en n ensayos independientes, cada uno con probabilidad de éxito p .

$$p_X(k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n, \quad 0 < p < 1$$
$$E(X) = np \quad \text{var}(X) = np(1-p)$$

Caso particular $n = 1$: Bernoulli $Be(p) = Bi(1, p)$.

Geométrica $Ge(p)$

Modela el número de ensayos hasta obtener el primer éxito.

$$p_X(k) = p(1-p)^{k-1}, \quad k = 1, 2, \dots, \quad 0 < p < 1$$
$$E(X) = \frac{1}{p} \quad \text{var}(X) = \frac{1-p}{p^2}$$

Binomial Negativa $BN(r, p)$

Modela el número de ensayos necesarios hasta obtener el r -ésimo éxito.

$$p_X(k) = \binom{k-1}{r-1} p^r (1-p)^{k-r}, \quad k = r, r+1, \dots, \quad 0 < p < 1$$
$$E(X) = \frac{r}{p} \quad \text{var}(X) = \frac{r(1-p)}{p^2}$$

$Ge(p) = BN(1, p)$.

Forma alternativa (equivalente): con $Y = X - r$ (número de fracasos antes del r -ésimo éxito),

$$p_Y(k) = \binom{k+r-1}{k} p^r (1-p)^k, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$
$$E(Y) = \frac{r(1-p)}{p} \quad \text{var}(Y) = \frac{r(1-p)}{p^2}$$

Poisson $P(\lambda)$

Modela el número de eventos (raros e independientes) que ocurren en un intervalo fijo de tiempo o espacio.

$$p_X(k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, \quad \lambda > 0$$
$$E(X) = \lambda \quad \text{var}(X) = \lambda$$

Hipergeométrica $H(N, r, m)$

Modela el número de elementos "buenos" al extraer una muestra de tamaño m sin reposición de una población finita de tamaño N con r buenos.

$$p_X(k) = \frac{\binom{r}{k} \binom{N-r}{m-k}}{\binom{N}{m}}, \quad \max(r+m-N, 0) \leq k \leq \min(r, m)$$
$$E(X) = m \frac{r}{N} \quad \text{var}(X) = m \frac{r}{N} \frac{N-r}{N} \frac{N-m}{N-1}$$

II. Distribuciones continuas

Normal $N(\mu, \sigma^2)$

$$f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2}, \quad \sigma > 0$$
$$E(X) = \mu \quad \text{var}(X) = \sigma^2$$

Normal estándar: $N(0, 1)$.

Gama $\Gamma(\alpha, \lambda)$

$$f_X(x) = \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x} \mathbb{I}_{(0, \infty)}(x), \quad \lambda, \alpha > 0$$
$$E(X) = \frac{\alpha}{\lambda} \quad \text{var}(X) = \frac{\alpha}{\lambda^2}$$

$\Gamma(1) = 1, \quad \Gamma(\alpha) = (\alpha-1)\Gamma(\alpha-1), \quad \Gamma(n) = (n-1)!,$
 $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}.$

Exponencial $Exp(\lambda)$

$$f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x} \mathbb{I}_{(0, \infty)}(x), \quad \lambda > 0$$
$$E(X) = \frac{1}{\lambda} \quad \text{var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}$$

$Exp(\lambda) = \Gamma(1, \lambda)$.

Beta $\beta(a, b)$

$$f_X(x) = \frac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a)\Gamma(b)} x^{a-1} (1-x)^{b-1} \mathbb{I}_{(0,1)}(x), \quad a, b > 0$$
$$E(X) = \frac{a}{a+b} \quad \text{var}(X) = \frac{ab}{(a+b)^2(a+b+1)}$$

Uniforme $U[a, b]$

$$f(x) = \frac{1}{b-a} \mathbb{I}_{[a,b]}(x)$$
$$E(X) = \frac{a+b}{2} \quad \text{var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$$

$U[0, 1] = \beta(1, 1)$.

T de Student t_n

$$f_X(x) = \frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\Gamma(\frac{n}{2})\sqrt{\pi n}} \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-(n+1)/2}$$
$$E(X) = 0 \quad (n \geq 2) \quad \text{var}(X) = \frac{n}{n-2} \quad (n > 2)$$

Chi cuadrado χ_n^2

$\chi_n^2 = \Gamma(\frac{n}{2}, \frac{1}{2}), \quad n \in \mathbb{N}.$

$$E(X) = n \quad \text{var}(X) = 2n$$

F de Snedecor $F_{n,m}$

$$f_X(x) = \frac{\Gamma(\frac{m+n}{2})}{\Gamma(\frac{n}{2})\Gamma(\frac{m}{2})} \left(\frac{n}{m}\right)^{n/2} x^{\frac{n}{2}-1} \left(1 + \frac{n}{m}x\right)^{-\frac{m+n}{2}} \mathbb{I}_{(0, \infty)}(x)$$

Cauchy $C(0, \lambda)$

$$f_X(x) = \frac{1}{\pi} \frac{\lambda}{\lambda^2 + x^2}, \quad \lambda > 0$$

No tiene esperanza definida. $C(0, 1) = t_1$.

III. Propiedades más usadas

- $X \sim Bi(n, p), Y \sim Bi(m, p)$ independientes $\Rightarrow X + Y \sim Bi(n + m, p)$.
- $X \sim P(\lambda_1), Y \sim P(\lambda_2)$ independientes $\Rightarrow X + Y \sim P(\lambda_1 + \lambda_2)$.
- $Bi(n, p) \approx P(\lambda)$ con $\lambda = np$ cuando $p \ll 1$.
- $H(N, r, m) \approx Bi(m, \frac{r}{N})$ cuando N es grande y $m \ll N$.
- $X \sim N(\mu, \sigma^2) \Rightarrow \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$ (estandarización).
- $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ independientes $\Rightarrow aX + bY + c \sim N(a\mu_1 + b\mu_2 + c, a^2\sigma_1^2 + b^2\sigma_2^2)$.
- $X \sim \Gamma(\alpha, \lambda) \Rightarrow cX \sim \Gamma(\alpha, \frac{\lambda}{c})$.
- $Z \sim N(0, 1) \Rightarrow Z^2 \sim \chi_1^2$.